



**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
MATEMÁTICA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
EDUCATIVA**



Asignatura:

Telecomunicaciones Educativas II

Actividad Asíncrona N3:

Nota Científica Unidad 3

Nombre de estudiante:

Ivania Yulisa Chicas Barrera

Karla Oneyda Cruz Hernandez

Carlos Antonio Salgado Romero

José Abel Méndez

Gabriela Elizabeth Luna Bonilla

Ingeniero

Salvador Amaru Flores

Grupo T :01

Ciclo I-2026

Ciudad Universitaria, 28 de Marzo de 2026

AUTORES

Yulisa Barrera

Karla Cruz

Carlos Salgado

Abel Méndez

Gabriela Luna

Palabras clave

Competencias digitales

Habilidades digitales fundamentales

Habilidades digitales Instrumentales

Pensamiento crítico

Resumen

La presente nota científica analiza la importancia de las competencias y habilidades digitales en la educación actual, así como la crisis de la memorización en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, se destaca que las competencias digitales no solo implican el uso de herramientas tecnológicas, sino también el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Estas competencias permiten a los estudiantes participar activamente en el entorno digital y utilizar la información de manera responsable.

Asimismo, se diferencian las habilidades digitales fundamentales, orientadas al análisis crítico y reflexivo del entorno digital, y las habilidades instrumentales, relacionadas con el uso práctico de las herramientas tecnológicas. Ambas son necesarias y complementarias para lograr un aprendizaje integral.

Por otro lado, se aborda la crisis de la memorización, señalando que este enfoque tradicional resulta insuficiente en la actualidad, debido al fácil acceso a la información mediante las tecnologías. Se plantea la necesidad de promover un aprendizaje significativo que fomente la comprensión, el análisis y la aplicación del conocimiento, en lugar de la simple repetición de contenidos.

Finalmente, se concluye que es necesario transformar las prácticas educativas, incorporando metodologías innovadoras, el uso adecuado de las tecnologías y nuevas formas de evaluación, con el fin de formar estudiantes críticos, participativos y preparados para los desafíos del mundo actual.

Análisis Crítico comparativo

Al analizar los dos artículos presentados en la nota científica, se puede observar que ambos abordan problemáticas actuales de la educación, especialmente en relación con los cambios que ha generado la tecnología en la forma de aprender. Aunque cada uno trata un enfoque diferente, los dos coinciden en que el sistema educativo necesita evolucionar para responder a las exigencias del contexto actual.

Por un lado, el artículo sobre competencias y habilidades digitales resalta la importancia de que los estudiantes desarrollen capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones. No se trata únicamente de saber utilizar herramientas digitales, sino de comprender la información, analizarla y darle un uso adecuado. Este enfoque busca que las personas no sean sólo consumidores de tecnología, sino que también puedan participar activamente en el entorno digital de manera responsable.

Por otro lado, el artículo sobre la crisis de la memorización plantea que el aprendizaje basado únicamente en recordar información ya no es suficiente. Este método, aunque ha sido muy utilizado en la educación tradicional, limita la comprensión y hace que el conocimiento se olvide fácilmente. En cambio, se propone un aprendizaje más significativo, donde el estudiante pueda entender, relacionar ideas y aplicar lo aprendido en la vida diaria.

Al comparar ambos artículos, se puede notar que los dos apuntan hacia una misma idea: la necesidad de cambiar la forma en que se enseña. Mientras uno se enfoca en desarrollar habilidades digitales con un pensamiento más crítico, el otro cuestiona la memorización como método principal de aprendizaje. En conjunto, los dos plantean que el estudiante debe tener un papel más activo y reflexivo dentro del proceso educativo.

En la realidad educativa actual, estos planteamientos son muy importantes, ya que todavía existen prácticas tradicionales que no permiten desarrollar completamente estas habilidades. A pesar de que la tecnología está cada vez más presente, muchas veces no se utiliza de la mejor manera. Esto demuestra que no basta con tener acceso a herramientas digitales, sino que es necesario cambiar la forma de enseñar para lograr un aprendizaje más completo.

Introducción.

La educación contemporánea se encuentra en un proceso de transformación impulsado por el avance de las tecnologías digitales y las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento. En este contexto, surge la necesidad de replantear los enfoques tradicionales de enseñanza, incorporando estrategias que favorezcan el desarrollo de competencias digitales, el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje.

La presente nota científica aborda dos temáticas fundamentales: por un lado, las competencias y habilidades digitales necesarias para desenvolverse en un entorno tecnológico, y por otro, la crisis de la memorización como método predominante en los procesos educativos. Ambos enfoques permiten reflexionar sobre la importancia de promover un aprendizaje significativo, que vaya más allá de la repetición de contenidos y que impulse la comprensión, el análisis y la aplicación del conocimiento.

Asimismo, se destaca el papel del docente como mediador en la construcción del aprendizaje, así como la relevancia de implementar metodologías innovadoras que integren el uso adecuado de las tecnologías. De esta manera, se busca contribuir a la formación de estudiantes capaces de enfrentar los retos del siglo XXI de manera crítica, creativa y responsable.

Artículo 1. Competencias y habilidades digitales

En una sociedad tan cambiante es bastante difícil prescindir con certeza cuales conocimiento o saberes serán útiles y significativos; ya que mediante la Tecnología la sociedad presenta muchos cambios al paso de los años y no digamos de los siglos.

Para una sociedad dinámica, altamente tecnológica, centrada en la información, el conocimiento y la comunicación; es necesario que cuente con algunas capacidades esenciales como, por ejemplo: analizar, interpretar, evaluar, inferir, anticipar, resolver problemas, construir juicios, tomar decisiones, crear, innovar y comunicar; a esta lista de capacidades se les llama competencias fundamentales; a lo cual se les da ese nombre por la razón que son transversales a todos los saberes que se adquieren a lo largo de la vida.

Dichas competencias o capacidades permiten también identificar y enfrentar cambios constantes que se producen en la sociedad, tanto en el ámbito laboral como educativo económico. Se trata de competencias que facilitan una mejor inserción social, en un mundo dinámico y en permanente evolución.

Para construir conocimientos en cualquier campo del saber, las personas necesitan competencias fundamentales; tales como se muestran en la imagen:



El pensamiento crítico se ejerce en el cuestionamiento, al desafiar argumentos, rechazar conclusiones rápidas, detectar errores de razonamiento, identificar los presupuestos explícitos e implícitos de una afirmación, resolver problemas y decidir. Las capacidades reflexivas y creativas son competencias fundamentales indispensables para la vida, tanto en la esfera diaria como en el mundo virtual.

Las competencias fundamentales permiten que las personas aprendan a aprender de los otros; que analicen la diversidad de opiniones que existen sobre un mismo tema; que descubran el valor del pluralismo; que confronten sus ideas con otras diferentes a las propias; que argumenten y definan posiciones y que construyan un mayor empoderamiento ciudadano.

Estas competencias son una condición necesaria para el ejercicio de una vida democrática. La capacidad de analizar, evaluar, juzgar, argumentar, inferir, anticipar, resolver problemas, elaborar conclusiones, generar nuevas propuestas y tomar decisiones es, sin duda un requisito esencial para que los ciudadanos puedan participar y verse así mismo como actores sociales.

En este siglo en el que estamos, el desafío primordial es aprender a aprender; porque es así que ello asegura autonomía intelectual; las competencias fundamentales son un componente esencial para lograr independencia y flexibilidad en el aprendizaje.

Habilidades digitales

¿Qué son las habilidades digitales?

Es la suma de conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes y estrategias que se requieren para el uso de las tecnologías e Internet.

La aplicación de todas estas competencias al entorno digital requiere una formación en habilidades específicas y propias del universo virtual; las cuales son llamadas “habilidades digitales”.

Estas habilidades se dividen en dos grandes categorías: las habilidades digitales fundamentales y las habilidades digitales instrumentales.

Habilidades digitales fundamentales

Estas habilidades consisten en el conjunto de capacidades que permiten pensar críticamente el entorno digital y utilizarlo para la participación. Promueven un uso reflexivo, ético y creativo de las tecnologías. Se trata de una formación que tiene como eje al pensamiento crítico en el uso del internet y con él, la capacidad para comprender, analizar, inferir, resolver problemas, argumentar, tomar decisiones, comunicar y crear.

Las habilidades digitales fundamentales permiten pensar críticamente el mundo virtual y utilizarlo de manera reflexiva y participativa. Conocer los principios que rigen el entorno digital, permite comprender el papel de las tecnologías en la sociedad y cómo afectan nuestras vidas. Saber analizar y evaluar contenidos que circulan en internet, permite seleccionar y utilizar información confiable para tomar decisiones fundamentales. Comprender que no existe nada neutro en la web, ayuda a analizar el uso de las huellas digitales y permite entender el significado y los límites de la privacidad en internet. Utilizar el entorno digital para la creación de contenidos permite descubrir cómo se desarrolla la comunidad y la participación en el universo online.

Habilidades digitales instrumentales

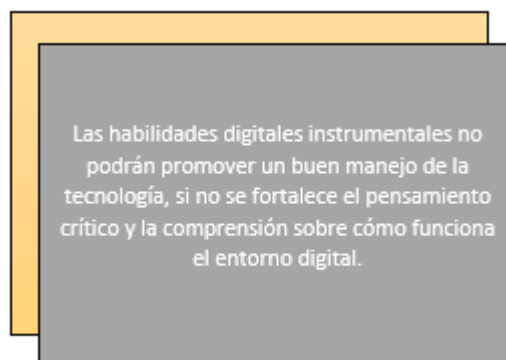
Esta segunda categoría de habilidades digitales instrumentales, se trata de aptitudes y destrezas vinculadas al manejo de la herramienta; por estar centradas en el instrumento es que ellas reciben dicho nombre.

Estas habilidades facilitan un uso práctico de los dispositivos digitales, las aplicaciones y plataformas, ya sea para acceder a información como para llevar a cabo una mejor gestión en la tarea asignada. Dichas habilidades permiten utilizar la tecnología para responder a consignas o necesidades puntuales; proponen un

abordaje práctico de los dispositivos y enseñan a manejar las herramientas para funciones y acciones específicas.



Podría pensarse que estas habilidades instrumentales son suficientes para facilitar el acceso a un trabajo o mejorar la empleabilidad. Sin embargo, la pregunta es ¿pueden enseñarse de manera aislada? Creeríamos que no; ya que resulta difícil enseñar habilidades prácticas sin tener en cuenta las habilidades fundamentales.



Estrategias y metodologías

¿Qué pasos seguir para la construcción de las habilidades digitales? A continuación, mostraremos algunas estrategias y metodologías que conviene implementar para su enseñanza.

1-Fortalecer el debate, la interacción y el intercambio en los que se exponga distintos puntos de vista. Confrontar a las personas con opiniones diferentes a la propia, en debates y campañas en redes sociales, en páginas web y en foros online.

2-Promover preguntas de nivel superior, es decir aquellas que llevan a la reflexión y al cuestionamiento. Limitar los interrogantes cerrados que solo buscan memorizar información puntual ¿qué, dónde y cuándo? Ante cualquier contenido que circula en internet, formular preguntas abiertas que requieren análisis y pensamiento crítico; esa es la idea.

3-Fortalecer la construcción de respuestas fundamentales. La capacidad para elaborar argumentos sólidos es tan importante como la capacidad para formular preguntas reflexivas.

4-Plantear dilemas o situaciones que genera el uso del internet y que requieren análisis, interpretación y evaluación por parte de los usuarios.

5-Promover la resolución de problemas o situaciones complejas utilizando habilidades digitales. Encaminar a las personas hacia la toma de decisiones, a través de un uso reflexivo y creativo de internet.

6-Favorecer el trabajo en equipo. La respuesta a consignas y tareas suele ser una acción tan compleja que difícilmente pueda realizarla una persona sola.

7-Analizar el proceso atravesado y las capacidades reflexivas y creativas que se han aplicado en su recorrido.

8-Enseñar a transferir las habilidades utilizadas en esta situación, a otras futuras que puedan presentarse; tanto en la vida diaria como en el universo online.

Las estrategias y metodologías deben promover, además, la capacidad para:

- Identificar un problema
- Clasificar informaciones
- Extraer conclusiones

Artículo 2. La Crisis de la Memorización en los procesos educativos contemporáneos.

En los sistemas educativos tradicionales, la memorización ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central como estrategia de aprendizaje, durante décadas, aprender significaba retener información, repetir contenidos y reproducir conocimientos en evaluaciones académicas. Sin embargo, en el contexto actual caracterizado por el acceso inmediato a la información, los avances tecnológicos y las demandas de una sociedad cambiante, este enfoque ha entrado en una profunda crisis, evidenciando sus limitaciones para formar individuos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI.

La crisis de la memorización no implica que la memoria haya perdido su valor en el aprendizaje, sino que su uso exclusivo como método principal resulta insuficiente. En la actualidad, los estudiantes tienen acceso a grandes volúmenes de información a través de herramientas digitales, lo que reduce la necesidad de almacenar datos de forma mecánica, en lugar de ello, se requiere desarrollar habilidades que permitan comprender, analizar, aplicar y transformar la información en conocimiento significativo.

Uno de los principales problemas de la memorización como enfoque educativo es que promueve un aprendizaje superficial, cuando los estudiantes se enfocan únicamente en recordar datos para aprobar un examen, el conocimiento tiende a ser temporal y se olvida con facilidad. Este tipo de aprendizaje no fomenta la comprensión profunda ni la capacidad de relacionar conceptos, lo cual limita el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Además, la memorización excesiva puede afectar la motivación de los estudiantes, las metodologías basadas en la repetición suelen ser percibidas como aburridas y poco relevantes, lo que genera desinterés hacia el aprendizaje, en contraste, los enfoques pedagógicos actuales buscan involucrar al estudiante de manera activa, promoviendo su participación, curiosidad y creatividad.

En este contexto, las demandas educativas han evolucionado hacia el desarrollo de competencias más complejas, la sociedad actual requiere individuos capaces de pensar críticamente, trabajar en equipo, comunicarse eficazmente y adaptarse a cambios constantes. Estas habilidades no se desarrollan mediante la simple memorización, sino a través de experiencias de aprendizaje significativas que involucren la reflexión, el análisis y la aplicación del conocimiento en situaciones reales.

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación ha contribuido a evidenciar aún más la crisis de la memorización, el acceso a internet permite consultar información en cuestión de segundos, lo que transforma el papel del estudiante: ya no se trata de recordar datos, sino de saber buscar, seleccionar y evaluar información de manera crítica, en este sentido, el aprendizaje se orienta hacia el desarrollo de la alfabetización digital y el pensamiento crítico, dejando en segundo plano la repetición mecánica, es importante reconocer que la memoria sigue siendo un componente esencial del aprendizaje, la diferencia radica en el tipo de memoria que se promueve, mientras que la memorización mecánica se basa en la repetición sin comprensión, la memoria significativa implica comprender, relacionar y dar sentido a la información. Este tipo de aprendizaje permite que los conocimientos sean duraderos y aplicables en distintos contextos, otro aspecto relevante dentro de esta problemática es el rol del docente en muchos casos, la persistencia de la memorización como método dominante responde a prácticas pedagógicas tradicionales que aún no han evolucionado. El docente, como mediador del aprendizaje, tiene la responsabilidad de implementar estrategias que favorezcan la comprensión y el pensamiento crítico, tales como el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo y el uso de recursos tecnológicos.

Asimismo, los sistemas de evaluación juegan un papel clave en la crisis de la memorización, las evaluaciones centradas en la repetición de contenidos refuerzan

este enfoque, ya que premian la capacidad de recordar información en lugar de comprenderla, por ello es necesario transformar las formas de evaluar, incorporando instrumentos que valoren el análisis, la reflexión y la aplicación del conocimiento.

En el contexto educativo actual, especialmente en países como El Salvador, esta crisis se hace evidente en las prácticas de aula donde aún predomina la enseñanza tradicional, sin embargo, también se observan esfuerzos por incorporar metodologías innovadoras que promuevan un aprendizaje más significativo y centrado en el estudiante, estos cambios son fundamentales para mejorar la calidad educativa y responder a las necesidades de la sociedad contemporánea.

Conclusiones.

A partir del análisis realizado en la presente nota científica se concluye que el desarrollo integral de las competencias digitales resulta indispensable en la educación contemporánea para trascender el simple manejo instrumental de las herramientas tecnológicas , puesto que la sociedad actual demanda capacidades fundamentales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones , de manera que los estudiantes puedan convertirse en participantes activos dentro del entorno virtual , exigiendo esto una articulación inseparable entre las destrezas prácticas y la reflexión ética o analítica de los contenidos , garantizando así una formación sólida que permita a los individuos adaptarse a los constantes cambios del mundo moderno y alcanzar una verdadera autonomía intelectual.

Por otro lado, se determina que la educación tradicional basada en la memorización mecánica atraviesa una profunda crisis debido al acceso inmediato a la información que proporcionan las tecnologías , evidenciando que la simple retención de datos resulta insuficiente y fomenta un aprendizaje superficial que se olvida con facilidad , motivo por el cual es imperativo transitar hacia un aprendizaje significativo que priorice la comprensión profunda, la relación de ideas y la aplicación práctica del conocimiento en situaciones reales de la vida cotidiana , transformando

radicalmente el rol del estudiante para que asuma una postura reflexiva frente a la información que busca, selecciona y evalúa en la red , dejando en segundo plano la repetición sistemática para dar paso al desarrollo de la curiosidad y la creatividad.

Finalmente, la transformación del sistema educativo requiere de un cambio sustancial en las metodologías de enseñanza y en los procesos de evaluación para responder adecuadamente a estas nuevas exigencias , recayendo en el docente la responsabilidad fundamental de actuar como mediador mediante la implementación de estrategias innovadoras, el fomento del trabajo colaborativo y el uso pertinente de los recursos tecnológicos , a fin de abandonar las prácticas pedagógicas tradicionales que aún predominan en contextos como el salvadoreño , logrando estructurar instrumentos de valoración que premien el análisis o la reflexión por encima de la retención temporal de contenidos , consolidando en última instancia un modelo educativo que forme ciudadanos críticos, participativos y plenamente capacitados para afrontar con éxito los complejos desafíos del presente siglo

Referencias bibliográficas

Morduchowicz, Roxana (2021). Competencias y Habilidades digitales. UNESCO. Recuperado de: <https://drive.google.com/file/d/10dr3iO83ikzTznrY5Huq0RYeGlcTvJT6/view?usp=sharing>

H, G. (Ed.). (n.d.). In Gardner, H. (2011). La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Paidós.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. UNESCO. (n.d.).

UNESCO. (2019). *Marco de competencias de los docentes en materia de TIC.* UNESCO.

Roxana Morduchowicz. (2021). *Competencias y habilidades digitales.* UNESCO.

Howard Gardner. (2011). *La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI.* Paidós.